

Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) é uma das tecnologias mais importantes da transformação digital e da Indústria 4.0. Ela permite que objetos físicos sejam conectados à internet para coletar, compartilhar e processar informações de forma automática, sem a necessidade de intervenção humana constante.

O conceito de Internet das Coisas começou a ser desenvolvido durante os anos 1990. O termo "Internet of Things" foi utilizado pela primeira vez em 1999 por Kevin Ashton, que trabalhava com tecnologias de identificação por radiofrequência (RFID).

A ideia surgiu da necessidade de permitir que objetos físicos fossem capazes de identificar-se, comunicar-se e transmitir informações pela internet sem depender diretamente de seres humanos.

Antes da IoT, a internet era utilizada principalmente para conectar computadores. Com a evolução da eletrônica, dos sensores, das redes sem fio e da computação em nuvem, tornou-se possível conectar praticamente qualquer objeto:

- sensores industriais
- veículos
- eletrodomésticos
- máquinas
- equipamentos médicos
- dispositivos vestíveis (wearables)

A IoT pode ser definida como uma rede de objetos físicos equipados com sensores, atuadores, software e conectividade, capazes de coletar e trocar dados.

Exemplos e Benefícios da IoT

Indústria

Na indústria, a IoT é conhecida como IIoT (Industrial Internet of Things).

Exemplos:

- Sensores monitorando motores industriais
- Controle remoto de linhas de produção
- Monitoramento de consumo energético
- Gestão automática de estoques

Exemplo

Um motor elétrico possui sensores de temperatura e vibração. Esses sensores enviam informações continuamente para um sistema central. Quando uma anomalia é detectada, o sistema gera um alerta de manutenção antes que ocorra uma falha grave.

Agricultura

Na agricultura, sensores monitoram:

- umidade do solo
- temperatura
- irrigação
- condições climáticas

Exemplo

Um sistema automatizado ativa a irrigação apenas quando o solo apresenta níveis críticos de umidade.

Cidades Inteligentes

Aplicações incluem:

- iluminação pública inteligente
- monitoramento de trânsito
- coleta inteligente de lixo
- controle ambiental

Benefícios da IoT

Entre os principais benefícios estão:

- aumento da produtividade
- redução de custos operacionais
- manutenção preditiva
- monitoramento em tempo real
- melhoria da qualidade
- tomada de decisões baseada em dados
- redução de desperdícios

Etapas Básicas para uma Implantação Bem-Sucedida da IoT

Implementar IoT não significa apenas instalar sensores. Trata-se de um processo estruturado.

1. Definição dos Objetivos

Primeiramente, é necessário definir claramente o problema que se deseja resolver.

Exemplos:

- reduzir consumo energético
- monitorar equipamentos
- melhorar rastreabilidade

2. Escolha dos Dispositivos

Selecionam-se os sensores e atuadores adequados.

Exemplos:

- sensores de temperatura
- sensores de pressão
- medidores de energia
- atuadores inteligentes

3. Definição da Conectividade

Escolhe-se a tecnologia de comunicação.

Exemplos:

- Wi-Fi
- Ethernet
- Bluetooth
- LoRaWAN
- 5G

4. Plataforma de Processamento

Os dados precisam ser armazenados e processados.

Pode-se utilizar:

- servidores locais;
- computação em nuvem;
- sistemas híbridos.

5. Segurança

Uma das etapas mais importantes.

Inclui:

- criptografia
- autenticação
- controle de acesso
- monitoramento de ameaças

6. Monitoramento Contínuo

Após a implantação, o sistema deve ser continuamente monitorado e atualizado.

Tecnologia e Protocolos de IoT

Para que os dispositivos IoT possam se comunicar, são utilizados protocolos específicos.

Os protocolos IoT precisam ser:

- leves
- eficientes
- Seguros
- adequados para dispositivos com poucos recursos computacionais

Os principais protocolos incluem:

1. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

Um dos protocolos mais utilizados em IoT.

Características:

- leve
- baixo consumo de banda
- comunicação baseada em publicação e assinatura (publish/subscribe)

Exemplo: Sensores industriais enviam dados para um servidor MQTT central.

2. CoAP (Constrained Application Protocol)

Desenvolvido para dispositivos de baixo consumo.

Muito utilizado em sensores e dispositivos embarcados.

3. HTTP/HTTPS

Amplamente utilizado em aplicações web. Apesar de consumir mais recursos, é bastante empregado em integrações com sistemas corporativos.

4. AMQP

Muito utilizado em aplicações empresariais que exigem alta confiabilidade.

Ecossistema de Tecnologia de IoT

O ecossistema IoT é formado por diversos componentes trabalhando em conjunto. Os principais elementos são:

Dispositivos

Sensores e atuadores.

Conectividade

Redes que transportam os dados.

Edge Computing

Processamento próximo da fonte de dados.

Cloud Computing

Processamento e armazenamento em nuvem.

Aplicações

Softwares que transformam os dados em informações úteis.

A Pilha de Tecnologias de IoT: Dispositivos IoT

Os dispositivos IoT representam a camada física da solução. Podem incluir:

Sensores

Coletam informações do ambiente.

Exemplos:

- temperatura
- pressão
- vibração
- luminosidade
- gases
- nível

Atuadores

Executam ações físicas.

Exemplos:

- motores
- válvulas
- relés
- cilindros pneumáticos

Controladores

Dispositivos que processam dados localmente.

Exemplos:

- CLPs
- microcontroladores
- computadores industriais

Exemplo Industrial

Em uma estação de bombeamento:

- sensores medem pressão
- CLP processa informações
- válvulas são acionadas automaticamente

A Pilha de Tecnologias de IoT: Conectividade e Protocolos de IoT

A camada de conectividade é responsável pelo transporte dos dados.

Existem diversas tecnologias disponíveis.

Wi-Fi

Amplamente utilizado em ambientes internos.

Vantagens:

- alta velocidade
- baixo custo

Limitações:

- alcance moderado
- maior consumo energético

Bluetooth e Bluetooth Low Energy (BLE)

Utilizados em dispositivos próximos.

Exemplo:

- sensores portáteis;
- manutenção industrial.

Ethernet

Muito utilizada em ambientes industriais.

Características:

- alta confiabilidade
- baixa latência

LoRaWAN

Projetada para longas distâncias.

Exemplo:

- agricultura
- cidades inteligentes

Pode atingir quilômetros de alcance com baixo consumo de energia.

ZigBee

Muito utilizado em automação residencial e sensores distribuídos.

4G e 5G

Permitem conectividade móvel.

O 5G apresenta:

- altíssima velocidade
- baixa latência
- suporte a milhares de dispositivos simultaneamente

Referências Bibliográficas

ALVES, José Marcos. *Internet das Coisas: fundamentos e aplicações em IoT*. São Paulo: Érica, 2018.

SANTOS, Belmiro João dos. *Indústria 4.0: fundamentos, perspectivas e aplicações*. São Paulo: Érica, 2018.

TAURION, Cezar. *IoT: Internet das Coisas e a transformação digital*. Rio de Janeiro: Brasport, 2019.

MONK, Simon. *Internet das Coisas: uma introdução com o Arduino*. Porto Alegre: Bookman, 2018.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down*. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. *Redes de computadores*. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. *Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS e PROFINET*. São Paulo: Érica, 2014.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). *Internet das Coisas (IoT): fundamentos para a indústria*. São Paulo: SENAI-SP, 2020.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). *Indústria 4.0: fundamentos e aplicações*. São Paulo: SENAI-SP, 2019.

MAGRANI, Eduardo. *A internet das coisas*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018.